

2007 年数学（二）

24 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题（1~10小题，每小题4分，共40分）（40 分）

一(1) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[1]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[1]题

一(2) 4 分

函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}}+e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}}-e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = \dots\dots\dots ()$

- A 0.
- B 1.
- C $-\frac{\pi}{2}$.
- D $\frac{\pi}{2}$.

一(3) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[3]题

一(4) 4 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题

一(5) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[2]题

一(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

一(7) 4分

二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是……()

A $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0.$

B $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x, 0) - f(0, 0)]}{x} = 0$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{[f(0, y) - f(0, 0)]}{y} = 0.$

C $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$

D $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0.$

一(8) 4分

设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于…… ()

A $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$

B $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$

C $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx.$

D $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx.$

一(9) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[7]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[7]题.

一(10) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[8]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[8]题

二、填空题（11~16小题，每小题4分，共24分）（24分）

二(1) 4分

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$

二(2) 4分

曲线 $\begin{cases} x = \cos t + \cos^2 t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点处的法线斜率为

二(3) 4分

设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(4) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[13]题

二(5) 4分

设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[15]题

三、解答题 (17~24小题, 共86分) (86 分)

三(1) 10 分

设 $f(x)$ 是区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调、可导函数, 且满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt,$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$

三(2) 11 分

设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}}$ ($a > 1, 0 \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界区域. (I) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$; (II) 当 a 为何值时, $V(a)$ 最小? 并求出最小值.

三(3) 11 分

求微分方程 $y''(x + y^2) = y'$ 满足初始条件 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解.

三(4) 10 分

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定. 设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\frac{dz}{dx}\Big|_{x=0}$, $\frac{d^2z}{dx^2}\Big|_{x=0}$.

三(5) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[19]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[19]题

三(6) 11 分

设二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$ 其中 $D = \{(x,y)||x| + |y| \leq 2\}$

三(7) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[21]题

三(8) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[22]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[22]题

答案与解析

一(1) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[1]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(2) 答案：A

应选 (A). $f(x)$ 的不连续点为 0、1、 $\pm\frac{\pi}{2}$. 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e(1 + e^{1-\frac{1}{x}})}{e(1 - e^{1-\frac{1}{x}})} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} + e}{e^{\frac{1}{x}} - e} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} + e)}{\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} - e)} = \frac{e}{-e} = -1,\end{aligned}$$

即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 存在左右极限，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ，所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点；同样，可验证其余选项是第二类间断点：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = \infty.$$

一(3) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(4) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(5) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(6) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(7) 答案：C

应选 (C). 由 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{[f(x,y) - f(0,0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 推知

$$f(x, y) - f(0, 0) = \alpha \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} a = 0$. 对照全微分定义，相当于

$$x_0 = 0, y_0 = 0, \Delta x = x, \Delta y = y, A = 0, B = 0.$$

可见 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微，故选择 (C). 选项 (A) 相当于已知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续；选项 (B) 相当于已知两个一阶偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 存在，(A) 和 (B) 均不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。选项 (D) 相当于已知两个一元导函数

$f'_x(x, 0), f'_y(0, y)$ 分别在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处连续, 但不能推出两个一阶偏导函数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 因此也不能保证 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

一(8) 答案: B

应选 (B). 该二次积分所对应的积分区域 $D: \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1$. 交换为先 x 后 y , 则积分区域可化为: $0 \leq y \leq 1, \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi$. 所以

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

一(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[7]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(10) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

应填 $-\frac{1}{6}$. 由洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x^2)\cos x}{3x^2(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(1+x^2)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} - \cos x \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} - 1 \right) = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

二(2) 答案: 待核实

应填 $1 + \sqrt{2}$. 由参数方程的导数公式,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(1 + \sin t)'}{(\cos t + \cos^2 t)'} = \frac{\cos t}{-\sin t - 2 \sin t \cos t}.$$

把 $t = \frac{\pi}{4}$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ 所以法线斜率为 $1 + \sqrt{2}$.

二(3) 答案: 待核实

应填 $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$. 由数学归纳法可知 $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x + 3)^{-n-1}$. 把 $x = 0$ 代入得 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.

二(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(5) 答案: 待核实

应填 $2\left(-\frac{y}{x}f'_1 + \frac{x}{y}f'_2\right)$. 由复合函数导数公式,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right).$$

所以

$$\begin{aligned} x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} &= x \cdot \left[f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y}\right] - y \left[f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right)\right] \\ &= \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot f'_1 + f'_2 \cdot \frac{x}{y} - f'_1 \cdot \frac{y}{x} + f'_2 \cdot \frac{x}{y} = 2\left(-\frac{y}{x}f'_1 + \frac{x}{y}f'_2\right). \end{aligned}$$

二(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(1) 答案: 待核实

方程两边对 x 求导得

$$f^{-1}[f(x)] \cdot f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} \Rightarrow x f'(x) = x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

当 $x \neq 0$ 时, 对上式两边同时除以 x , 得 $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}$, 所以

$$f(x) = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{d(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} = \ln |\sin x + \cos x| + C.$$

在已知等式中令 $x = 0$, 得 $\int_0^{f(0)} f^{-1}(t) dt = 0$ 因 $f(x)$ 是 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的单调可导函数, $f^{-1}(t)$ 的值域为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 它是单调非负的, 故必有 $f(0) = 0$, 从而两边对上式取 $x \rightarrow 0^+$ 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = C = 0$. 于是 $f(x) = \ln(\sin x + \cos x), x \in [0, \frac{\pi}{4}]$.

三(2) 答案: 待核实

(I) 由旋转体的体积公式,

$$\begin{aligned} V(a) &= \pi \int_0^\infty x a^{-\frac{x}{a}} dx = -\frac{a}{\ln a} \pi \int_0^\infty x d\left(a^{-\frac{x}{a}}\right) \\ &= -\frac{a}{\ln a} \pi \left[x a^{-\frac{x}{a}} \right]_0^{+\infty} + \frac{a}{\ln a} \pi \int_0^\infty a^{-\frac{x}{a}} dx = \pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2. \end{aligned}$$

(II) 对 $V(a)$ 求导得到

$$\begin{aligned} V'(a) &= \left[\pi \left(\frac{a}{\ln a} \right)^2 \right]' = \pi \cdot \frac{2a \ln^2 a - a^2 \cdot 2 \ln a \cdot \frac{1}{a}}{\ln^4 a} \\ &= \pi \cdot \frac{2a \ln a - 2a}{\ln^3 a} = 2\pi \left(\frac{a(\ln a - 1)}{\ln^3 a} \right). \end{aligned}$$

令 $V'(a) = 0$, 得 $\ln a = 1$, 从而 $a = e$. 当 $1 < a < e$ 时, $V'(a) < 0$, $V(a)$ 单调减少; 当 $a > e$ 时, $V'(a) > 0$, $V(a)$ 单调增加. 所以 $a = e$ 时 V 最小, 最小体积为 $V_{\min}(a) = \pi e^2$.

三(3) 答案: 待核实

令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为 $p'(x + p^2) = p$ 。即

$$\frac{dx}{dp} - \frac{x}{p} = p.$$

由一阶线性微分方程求解公式, 得

$$x = e^{\int \frac{1}{p} dp} \left(\int p e^{\int -\frac{1}{p} dp} dp + C_1 \right) = p \left(\int dp + C_1 \right) = p(p + C_1).$$

代入初始条件得 $C_1 = 0$, 于是 $p^2 = x$. 由 $y'(1) = 1$ 知 $p = \sqrt{x}$, 即

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \Rightarrow y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C_2.$$

代入初始条件得 $C_2 = \frac{1}{3}$, 所以特解为

$$y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}.$$

三(4) 答案: 待核实

在 $y - xe^{y-1} = 1$ 中, 令 $x = 0$, 得 $y = 1$: $y - xe^{y-1} = 1$ 两边对 x 求导, 得

$$y' - e^{y-1} - xe^{y-1}y' = 0 \Rightarrow (2 - y)y' - e^{y-1} = 0.$$

由 $x = 0, y = 1$ 得 $y'|_{x=0} = 1$. 对上式两边求导, 得

$$(2 - y)y'' - y'^2 - e^{y-1}y' = 0.$$

令 $x = 0$, 由 $x = 0$ 时 $y = 1, y' = 1$, 得 $y''|_{x=0} = 2$. 因为 $z = f(\ln y - \sin x)$, 所以

$$\frac{dz}{dx} = f'(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right).$$

把 $x = 0, y = 1, y' = 1$ 代入, 得 $\frac{dz}{dx}|_{x=0} = 0$. 对上式再次求导, 得

$$\frac{d^2z}{dx^2} = f''(\ln y - \sin x) \left(\frac{y'}{y} - \cos x \right)^2 + f'(\ln y - \sin x) \left[-\frac{y'^2}{y^2} + \frac{y''}{y} + \sin x \right].$$

把 $x = 0, y = 1, y' = 1, y'' = 2$ 代入上式, 得 $\frac{d^2z}{dx^2} = f'(0)(2 - 1) = 1$.

三(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[19]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(6) 答案: 待核实

记 $D_1 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid 1 < |x| + |y| \leq 2\}$. 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_{D_1} x^2 d\sigma + \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma. \end{aligned}$$

再记 $\sigma_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, $\sigma_2 = \{(x, y) \mid 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$ 由于 D_1 与 D_2 都与 x 轴对称, 也都与 y 轴对称, 函数 x^2 与 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 都是 x 的偶函数, 也都是 y 的偶函数, 所以由区域对称性和被积函数的奇偶

性有

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} x^2 d\sigma &= 4 \iint_{\sigma_1} x^2 d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy \\ &= 4 \int_0^1 x^2 (1-x) dx = 4 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \frac{1}{3}, \\ \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma &= 4 \iint_{\sigma_2} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma.\end{aligned}$$

对第二个积分采用极坐标, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 则 $x + y = 1$ 化为 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}, x + y = 2$ 化为 $r = \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}, \sqrt{x^2 + y^2} = r$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}} dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{2} \cos(\theta - \frac{\pi}{4})} d\theta = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec(\theta - \frac{\pi}{4}) d\theta \\ &= 2\sqrt{2} \ln \left[\sec\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2\sqrt{2} \ln \left(\ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right| - \ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} - 1 \right| \right) \\ &= 2\sqrt{2} \ln \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2}).\end{aligned}$$

所以

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} \ln(3 + 2\sqrt{2}).$$

三(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[22]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)
